

CH395 系列模块使用说明

版本：1.0
<https://wch.cn>

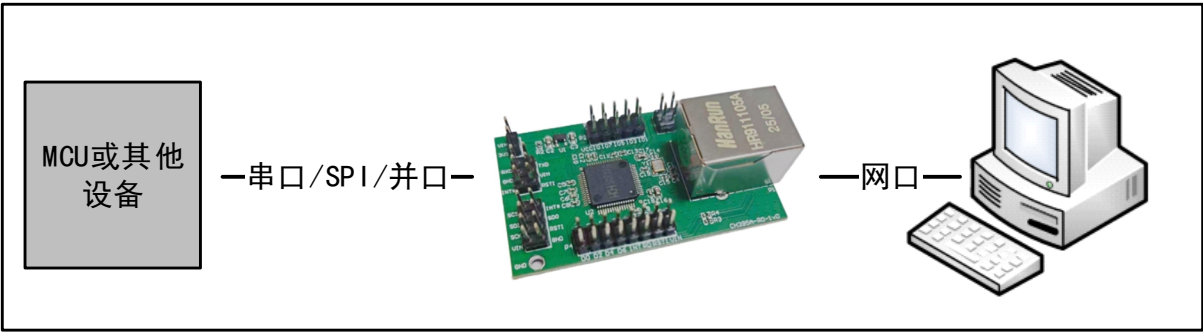
1、模块介绍

1.1 模块简介

CH395 系列模块支持通过 TTL 串口、SPI 或并行接口与单片机连接，实现以太网通信。模块集成 10/100M 以太网 MAC 与 PHY，完全兼容 IEEE 802.3 标准，并内置 IP、ARP、ICMP、UDP、TCP 等协议栈固件，使用方便、无需开发底层协议。

下图为 CH395 模块应用框图：

图 1-1 应用框图

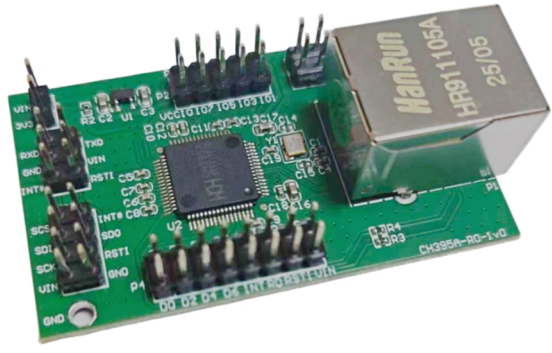
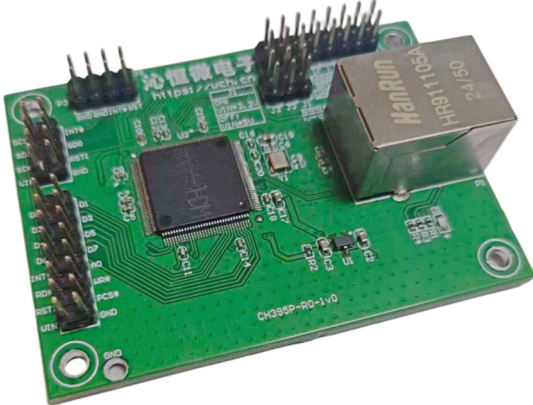


CH395 系列目前提供三款新版本模块：CH395F-EVT-R0、CH395A-EVT-R0 及 CH395P-EVT-R0。相较于旧版本模块 CH395Q-EVT-R0、CH395L-EVT-R0，新版本模块在性能和功耗方面均有所提升，建议在新设计中优先选用。

新旧模块在引脚定义上基本兼容，旧版本模块的相关引脚说明可参考 CH395A-EVT-R0 和 CH395P-EVT-R0 的引脚定义。需要注意的是，旧版本模块不支持外接 VCCIO 电压，SPI 接口最高工作频率为 30MHz，异步串口最高通信速率为 3Mbps。

表 1-1 CH395 模块选型表

型号	封装	特点
CH395F-EVT-R0		小体积 支持 RS485 收发自动切换 支持串口硬件流控

CH395A-EVT-R0		多数引脚功能无需复用 尺寸、引脚兼容 CH395Q- EVT-R0 评估版
CH395P-EVT-R0		引脚功能无复用 尺寸、引脚兼容 CH395L- EVT-R0 评估版

1.2 功能特点

- 内部自带以太网介质传输层 MAC 和物理层收发器 PHY
- 支持 10/100M，全双工/半双工自适应，兼容 IEEE802.3 协议
- 支持 MDI/MDIX 线路自动转换
- VCCIO 支持 3.3V、2.5V、1.8V 供电，兼容多种电压标准的单片机
- 内置 TCP/IP 协议簇，支持 IPv4、ARP、ICMP、UDP、TCP 协议
- 支持 DHCP 自动获取 IP 地址
- 提供 8 个独立的 Socket 对，可以同时进行数据收发
- 支持 MACRAW 模式和 IPRAW 模式
- 提供最高 40MHz 速度的 SPI 设备接口（SPI 模式 0 或 3），高位在前
- 提供高速 8 位被动并行接口，支持连接到单片机的并行数据总线
- 提供最高 10Mbps 速度的异步串口，支持连接到单片机的串行口，支持通讯波特率动态调整
- CH395F-EVT-R0 串口支持 RS485 收发自动切换，支持硬件流控
- 支持睡眠模式
- 内置 24K RAM，可用于以太网数据收发，每个 Socket 收发缓冲区可以自由配置
- 内置 4KB EEPROM

2、引脚说明

2.1 引脚说明

表 2-1 CH395F-EVT-R0 引脚说明

引脚名称	类型 ⁽¹⁾	引脚说明
GPIO0	I/O	通用输入输出引脚 0，默认配置为输入模式。
TNOW	0	发送状态输出，用于控制串口的 RS485 收发切换。
RST	0	复位和外部复位输出，高电平有效。
D0/GPI05	I/O, PU	D0：并口的 8 位双向数据总线中的第 0 位，内置上拉电阻。 GPI05：通用输入输出引脚 5，默认配置为输入模式。
D1/GPI06	I/O, PU	D1：并口的 8 位双向数据总线中的第 1 位，内置上拉电阻。 GPI06：通用输入输出引脚 6，默认配置为输入模式。
RXD/D2/GPI07	I/O, PU	RXD：异步串口的串行数据输入，内置上拉电阻； D2：并口的 8 位双向数据总线中的第 2 位，内置上拉电阻。 GPI07：通用输入输出引脚 7，默认配置为输入模式。
TXD/D3	I/O, PU	TXD：异步串口的串行数据输出。 D3：并口的 8 位双向数据总线中的第 3 位，内置上拉电阻。
SCS/D4	I/O, PU	SCS：SPI 接口的片选输入 SCS，低电平有效，内置上拉电阻。 D4：并口的 8 位双向数据总线中的第 4 位，内置上拉电阻。
SCK/CTS/D5	I/O, PU	SCK：SPI 接口的串行时钟输入 SCK，内置上拉电阻。 CTS：清除发送输入，内置上拉电阻。若是高电平，串口在当前数据传输结束时阻断下一次的数据发送，可以连接对端 RTS 实现硬件流控（串口流控功能默认关闭，可通过 CMD_SET_FUN_PARA 命令开启）。 D5：并口的 8 位双向数据总线中的第 5 位，内置上拉电阻。
SDI/D6	I/O, PU	SDI：SPI 接口的串行数据输入 SDI，内置上拉电阻。 D6：并口的 8 位双向数据总线中的第 6 位，内置上拉电阻。
SDO/RTS/D7	I/O, PU	SDO：作为 SPI 接口的串行数据输出。 RTS：发送请求输出，若是低电平，表明串口准备好接收数据，可以连接对端 CTS 实现硬件流控（串口流控功能默认关闭，可通过 CMD_SET_FUN_PARA 命令开启）。 D7：并口的 8 位双向数据总线中的第 7 位，内置上拉电阻。
INT#	0	中断请求输出，低电平有效。
A0/GPI01	I/O, PU	A0：并口的地址输入，区分命令口与数据口，内置上拉电阻；当 A0=1 时可以写命令，当 A0=0 时可以读写数据。 GPI01：通用输入输出引脚 1，默认配置为输入模式。
RD#/GPI02	I/O, PU	RD#：并口的读使能输入，低电平有效，内置上拉电阻。 GPI02：通用输入输出引脚 2，默认配置为输入模式。
WR#/GPI03/RDY#	I/O, PU	WR#：并口的写使能输入，低电平有效，内置上拉电阻。 GPI03：通用输入输出引脚 3，默认配置为输出模式。 RDY#：CH395F 复位完成后，输出低电平；在并口模式下 RDY#功能不生效。
RST I	I, PU	外部复位输入，低电平有效，内置上拉电阻。
PCS#/GPI04	I/O, PU	PCS#：并口的片选控制输入，低电平有效，内置上拉电阻。 GPI04：通用输入输出引脚 4，默认配置为输入模式。
GND	P	公共接地端。
VIN	P	电源输入，默认为 5V，J1 短接时，输入为 3.3V。
VCCIO	P	I/O 接口的电源输入，在 EVT 板上默认通过 R2 短接至 3.3V。如需更改 VCCIO 电压，可去除 R2，并通过 VCCIO 引脚直接连接外部电源。

3V3	P	3.3V电源输入，和VIN任选其一使用。
-----	---	----------------------

注 1: 1 = 输入; 0 = 输出; 1/0 = 输入/输出; P = 电源; PU = 内置上拉电阻。

注 2: 通信接口通过板上 J2、J3 跳帽进行选择，具体配置方式请参见板上丝印。

表 2-2 CH395A-EVT-R0 引脚说明

引脚名称	类型 ⁽¹⁾	引脚说明
RXD	I, PU	异步串口的串行数据输入，内置上拉电阻。
TXD	O	异步串口的串行数据输出。
INT#	O	中断请求输出，低电平有效。
RST I	I, PU	外部复位输入，低电平有效，内置上拉电阻。
SCS	I, PU	SPI 接口的片选输入，低电平有效，内置上拉电阻。
SDI	I, PU	SPI 接口的串行数据输入，内置上拉电阻。
SDO	O	SPI 接口的串行数据输出。
SCK	I, PU	SPI 接口的串行时钟输入，内置上拉电阻。
RST	O	电源上电复位和外部复位输出，高电平有效。
GPIO0~7	I/O	通用输入输出引脚 0~7，默认配置为输入。
D0~D7	I/O, PU	并口的 8 位双向数据总线中的第 0~7 位，内置上拉电阻。
A0	I, PU	并口的地址输入，区分命令口与数据口，内置上拉电阻；当 A0=1 时可以写命令，当 A0=0 时可以读写数据。
WR	I, PU	并口的写使能输入，低电平有效，内置上拉电阻。
RD	I, PU	并口的读使能输入，低电平有效，内置上拉电阻。
PCS	I, PU	并口的片选控制输入，低电平有效，内置上拉电阻。
GND	P	公共接地端。
VIN	P	电源输入，默认为 5V，J1 短接时，输入为 3.3V。
VCCIO	P	I/O 接口的电源输入，在 EVT 板上默认通过 R2 短接至 3.3V。如需更改 VCCIO 电压，可去除 R2，并通过 VCCIO 引脚直接连接外部电源。
3V3	P	3.3V 电源输入，和 VIN 任选其一使用。

注 1: 1 = 输入; 0 = 输出; 1/0 = 输入/输出; P = 电源; PU = 内置上拉电阻。

注 2: 通信接口通过板上 J2、J3 跳帽进行选择，具体配置方式请参见板上丝印。

注 3: 部分 GPIO 引脚与并口信号复用，详见《CH395DS1》手册中的引脚说明章节。

表 2-3 CH395P-EVT-R0 引脚说明

引脚名称	类型 ⁽¹⁾	引脚说明
RXD	I, PU	异步串口的串行数据输入，内置上拉电阻。
TXD	O	异步串口的串行数据输出。
INT#	O	中断请求输出，低电平有效。
RST I	I, PU	外部复位输入，低电平有效，内置上拉电阻。
RST	O	电源上电复位和外部复位输出，高电平有效。
SCS	I, PU	SPI 接口的片选输入，低电平有效，内置上拉电阻。
SDI	I, PU	SPI 接口的串行数据输入，内置上拉电阻。
SDO	O	SPI 接口的串行数据输出。
SCK	I, PU	SPI 接口的串行时钟输入，内置上拉电阻。
GPIO0~7	I/O	通用输入输出引脚 0~7，默认配置为输入。
D0~D7	I/O, PU	并口的 8 位双向数据总线中的第 0~7 位，内置上拉电阻。
A0	I, PU	并口的地址输入，区分命令口与数据口，内置上拉电阻；当 A0=1 时可以写命令，当 A0=0 时可以读写数据。
WR#	I, PU	并口的写使能输入，低电平有效，内置上拉电阻。
RD#	I, PU	并口的读使能输入，低电平有效，内置上拉电阻。
PCS#	I, PU	并口的片选控制输入，低电平有效，内置上拉电阻。

GND	P	公共接地端。
VIN	P	电源输入，默认为5V，J1短接时，输入为3.3V。
VCCIO	P	I/O接口的电源输入，在EVT板上默认通过R2短接至3.3V。如需更改VCCIO电压，可去除R2，并通过VCCIO引脚直接连接外部电源。
3V3	P	3.3V电源输入，和VIN任选其一使用。

注 1: I = 输入; O = 输出; I/O = 输入/输出; P = 电源; PU = 内置上拉电阻。

注 2: 通信接口通过板上 J2、J3 跳帽进行选择，具体配置方式请参见板上丝印。

3、使用说明

CH395系列模块均支持串口、并口和SPI接口通信，接口类型在上电时通过板上J2、J3跳帽进行选择。J2、J3均悬空时默认使用串口接口；短接J2选择SPI接口；短接J3选择并口接口。同一时刻仅支持一种接口工作。

J1悬空时，VIN默认采用5V输入；短接J1后，VIN切换为3.3V输入。VCCIO默认通过板载电阻R2接至3.3V电源；如需使用其他VCCIO电压，可去除R2，并通过VCCIO引脚外接电源，支持3.3V、2.5V和1.8V供电。

除上述接口引脚外，开发板额外引出8个GPIO引脚，引脚方向可配置，用于单片机IO扩展。CH395A模块部分GPIO与并口引脚复用，在并口模式下部分GPIO功能将受限，具体引脚复用关系请参考《CH395DS1》手册中的引脚说明。

用户可通过电脑经串口与模块连接，也可由单片机通过串口、并口或SPI接口与模块连接，实现以太网通信。具体控制命令及应用示例请参考CH395芯片手册及EVT示例代码。